~\Desktop\OS kod SM\main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define BROJ_FIL 5
struct filozof{
    int id;
    int jede; //1 ako koristi resurse, 0 ako misli
    struct filozof* sledeci; //pokazivac na sledeci cvor u listi
};
struct filozof* glava = NULL; //pocetak liste

int viljuske[BROJ_FIL]= {1,1,1,1,1}; //resursi, 1-slobodno, 0-zauzet

void dodajFilozofa(int id) {
    struct filozof* novi = malloc(sizeof(struct filozof));
    if (novi == NULL) return; // provera alokacije
    novi->id = id;
    novi->jede=0;
    novi->sledeci=glava; // dodavanje na pocetak liste
    glava=novi; // posto smo dodali novog filozofa na pocetak on sad postaje glava liste
}

void napravi_filozofe(){
    for(int i=0; i< BROJ_FIL; i++){
        dodajFilozofa(i);
    }
}

//ISPIS

void prikazStanja(){
    struct filozof* temp=glava; //temp=privremena setalica koja krece od pocetka liste

    printf("\n....STANJE FILOZOFA....\n");
    while(temp != NULL){ //prolazi kroz ceo lanac dok ne dodje do kraja
        if (temp->jede)
            printf("Filozof %d: Jede \n", temp->id);
        else
            printf("Filozof %d: Misli \n", temp->id);
        temp= temp->sledeci; //pomera setalicu na sledeci el lanca
    }

    printf("\n....VILJUSKE....\n");
    for(int i=0; i<BROJ_FIL; i++) {
        printf("Viljuska %d: ", i);
        if (viljuske[i]== 1){
            printf("slobodna\n"); }
        else{
            printf("zauzeta\n");
        }
```

```c
    }
}

int mozeDaJede(int id) {
    int leva= id;
    int desna= (id+1)%BROJ_FIL; //% je moduo, prikazuje ostatak resenja, sto je 0
    if (viljuske[leva]==1 && viljuske[desna]==1)
        return 1; //uslov ispunjen, oba resursa su slobodna
    return 0; //uslov nije ispunjen
}

void pokusajJesti(int id){
    struct filozof* temp=glava; // postavljena setalica na pocetku liste

    while(temp != NULL){
        if (temp->id == id){ //pronalazenje specificnog filozofa
            if (temp->jede ==1){
                printf("Filozof %d vec jede!\n", id);
                return;
            }

            if (mozeDaJede(id)) {
                viljuske[id]=0; //zauzima levu viljusku
                viljuske[(id+1)%5]=0; //zauzima desnu
                temp->jede =1; //promena stanja filozofa na jede
                printf("Filozof %d jede (dobio obe viljuske)\n", id);
            }
            else{
                printf("Filozof %d ceka (prevencija zastoja)\n", id);
            }
            return;
        }
        temp=temp->sledeci; //prelazi na sledeci cvor
    }
}
void zavrsiJelo(int id) {
    struct filozof* temp=glava;

    while(temp != NULL){
        if (temp->id == id){ //pronalazenje specificnog filozofa
            if (temp->jede == 1){ //provera da li proces zapravo drzi resurse
                viljuske[id]=1; //oslobadjanje resursa
                viljuske[(id+1)%5]=1;
                temp->jede = 0;
                printf("Filozof %d zavrsio jelo i oslobodio viljuske\n", id);
            }
            else{
                printf("Filozof %d trenutno ne jede \n", id);
            }
            return;
        }
        temp= temp->sledeci;
    }
}
```

```c

void aktivirajFilozofe(){
    struct filozof* temp = glava;
    printf("\n....AUTOMATSKA AKTIVACIJA....\n");
    while(temp != NULL) { //prolazi kroz celu listu
        pokusajJesti(temp->id);
        temp= temp->sledeci;
    }
}
void sacuvajUFajl(){
    FILE* f= fopen("stanje.txt", "w");
    if (f==NULL) return;

    struct filozof* temp=glava;
    fprintf(f, "\n....IZVESTAJ....\n");
    while (temp != NULL){
       if(temp->jede ==1 ){
        fprintf(f, "Filozof %d jede\n", temp->id);
       }
       else{
        fprintf(f, "Filozof %d misli\n", temp->id);
       }
       temp= temp-> sledeci;
    }
    fclose(f);
    printf("Stanje sacuvano u fajl 'stanje.txt' \n");
}

void procitajIzFajla() {
    FILE *f = fopen("stanje.txt", "r");
    if (f == NULL) {
        printf("\nGreska: Fajl 'stanje.txt' ne postoji ili je prazan.\n");
        return;
    }

    char linija[100];
    printf("\n....UCITANO IZ DATOTEKE....\n");
    while (fgets(linija, sizeof(linija), f)) {
        printf("%s", linija);
    }
    fclose(f);
}

int main(){
    napravi_filozofe();
    int izbor, id;

    do{
        printf("\n....UPRAVLJANJE ZASTOJIMA....\n");
        printf("1. Prikazi stanje\n 2. Pokusaj jesti\n 3. Zavrsi jelo\n 4. Automatski aktiviraj filozofe\n 5. Sacuvaj u fajl i izadji\n");
        printf("Vas izbor: ");
        scanf("%d", &izbor);

```

```c
        switch(izbor) {
            case 1:
                prikazStanja();
                break;
            case 2:
                printf("Izaberi filozofa od 0 do 4: ");
                scanf("%d", &id);
                pokusajJesti(id);
                break;
            case 3:
                printf("Izaberi filozofa od 0 do 4: ");
                scanf("%d", &id);
                zavrsiJelo(id);
                break;
            case 4:
                aktivirajFilozofe();
                break;
            case 5:
                sacuvajUFajl();
                printf("Podaci su sacuvani, evo sta pise u fajlu: \n");
                procitajIzFajla();
                exit(0);
        }
    }while(izbor!=0);

    struct filozof* temp;
    while(glava !=NULL) {
        temp=glava;
        glava = glava-> sledeci;
        free(temp);
    }
    return 0;
}
```